“IMAGE PROCESSING”

Reza Septian

2311533008

Departemen Informatika

Fakultas Teknologi Informasi

Universitas Andalas

2026

1. HISTOGRAM EQUALIZATION

a. Pendahuluan

Image Enhancement merupakan proses dalam pengolahan citra digital yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas visual suatu citra sehingga informasi yang terkandung di dalamnya menjadi lebih mudah dianalisis baik oleh manusia maupun sistem komputer. Salah satu teknik penting dalam peningkatan kualitas citra adalah Histogram Equalization. Teknik ini digunakan untuk meningkatkan kontras citra dengan cara menyebarkan distribusi nilai intensitas piksel secara lebih merata pada seluruh rentang tingkat keabuan.

b. Histogram Citra

Histogram citra adalah representasi grafis yang menunjukkan distribusi frekuensi kemunculan setiap nilai intensitas piksel dalam suatu citra digital. Pada citra grayscale dengan L tingkat keabuan, nilai intensitas berkisar antara 0 sampai $L-1$.

Jika suatu citra memiliki N piksel dan n_k menyatakan jumlah piksel dengan intensitas k, maka probabilitas kemunculan intensitas tersebut dapat dinyatakan sebagai:

$$p(k) = n_k / N$$

dimana:

$p(k)$ = probabilitas kemunculan intensitas k

n_k = jumlah piksel dengan nilai keabuan k

N = jumlah total piksel pada citra

c. Normalisasi Histogram

Normalisasi histogram dilakukan untuk mengubah nilai frekuensi kemunculan piksel menjadi nilai probabilitas. Nilai histogram yang telah dinormalisasi berada pada rentang 0 sampai 1 dan jumlah seluruh probabilitas sama dengan 1.

$$h_k = n_k / N$$

dimana h_k adalah histogram yang telah dinormalisasi. Normalisasi histogram memungkinkan analisis statistik seperti rata-rata, variansi, dan distribusi intensitas piksel.

d. Nilai Rata-rata Intensitas (Mean)

Rata-rata tingkat keabuan citra dapat dihitung menggunakan distribusi histogram ternormalisasi dengan rumus:

$$\mu = \Sigma (k * h_k)$$

dimana:

μ = nilai rata-rata intensitas citra

k = tingkat keabuan

h_k = histogram yang telah dinormalisasi

e. Variansi dan Standar Deviasi

Variansi digunakan untuk mengukur penyebaran nilai intensitas piksel terhadap nilai rata-rata.

$\sigma^2 = \Sigma (k - \mu)^2 * h_k$

Standar deviasi merupakan akar dari variansi dan menunjukkan tingkat kontras citra:

$\sigma = \sqrt{(\sigma^2)}$

Semakin besar nilai variansi atau standar deviasi, maka semakin tinggi kontras citra tersebut.

f. Histogram Equalization

Histogram Equalization merupakan metode peningkatan kontras yang bekerja dengan mentransformasikan nilai intensitas piksel sehingga distribusi histogram menjadi lebih merata pada seluruh rentang nilai keabuan.

Langkah utama dalam proses histogram equalization adalah menghitung Cumulative Distribution Function (CDF).

$CDF(k) = \Sigma\ p(j)$, untuk $j = 0$ sampai k

Setelah CDF diperoleh, nilai intensitas baru setiap piksel dihitung menggunakan fungsi transformasi berikut:

$s_k = (L - 1) \times CDF(k)$

dimana:

s_k = nilai intensitas baru

L = jumlah level keabuan

$CDF(k)$ = fungsi distribusi kumulatif

g. Tujuan dan Manfaat Histogram Equalization

Beberapa tujuan utama dari histogram equalization antara lain:

1. Meningkatkan kontras citra.
2. Memperjelas detail objek dalam citra.
3. Mengoptimalkan distribusi intensitas piksel.
4. Memperbaiki citra yang terlalu gelap atau terlalu terang.

h. Penerapan Histogram Equalization

Histogram Equalization banyak digunakan dalam berbagai bidang pengolahan citra, antara lain:

- Pengolahan citra medis seperti X-ray dan MRI.
- Pengolahan citra satelit.
- Sistem pengenalan wajah.
- Computer vision dan machine learning.
- Sistem keamanan dan pengawasan.

i. Kesimpulan

Histogram Equalization merupakan teknik penting dalam image enhancement yang digunakan untuk meningkatkan kualitas citra melalui penyebaran distribusi nilai

intensitas piksel secara lebih merata. Dengan memanfaatkan histogram ternormalisasi dan fungsi distribusi kumulatif, metode ini mampu meningkatkan kontras citra sehingga detail objek dapat terlihat lebih jelas.

TUGAS PRIBADI

1. **Upload gambar ke Google Colab**

   Kode:
   ```
   from google.colab import files
   uploaded = files.upload()
   ```
   Penjelasan:
   Kode ini digunakan untuk mengupload file gambar dari komputer ke Google Colab agar dapat digunakan dalam program.

2. **Mengimpor library**

   Kode:
   ```
   import numpy as np
   import matplotlib.pyplot as plt
   from PIL import Image
   ```
   Penjelasan:
   Kode ini digunakan untuk mengimpor library yang diperlukan, yaitu NumPy untuk pengolahan array, Matplotlib untuk menampilkan gambar, dan PIL untuk membaca file citra.

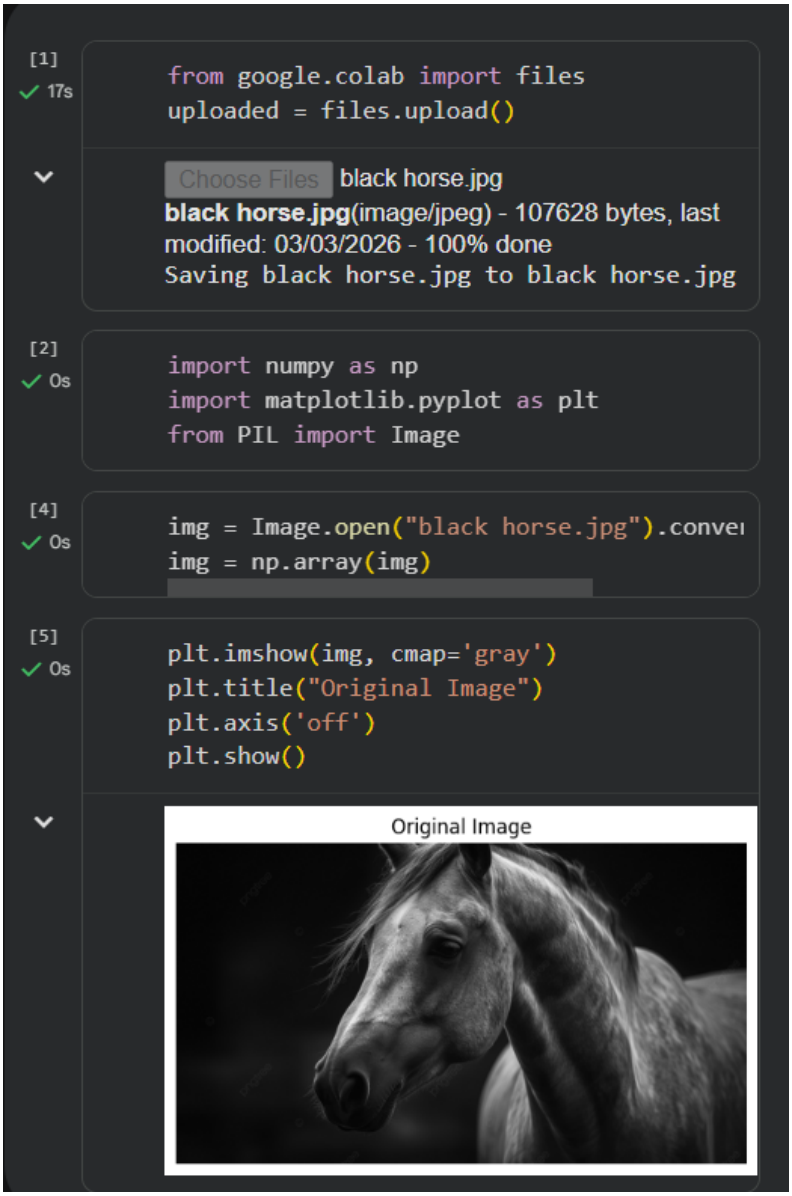
3. **Membaca gambar dan mengubah ke grayscale**

   Kode:
   ```
   img = Image.open("black horse.jpg").convert("L")
   img = np.array(img)
   ```
   Penjelasan:
   Kode ini digunakan untuk membuka file gambar bernama **black horse.jpg**, kemudian mengubahnya menjadi citra grayscale dan menyimpannya dalam bentuk array NumPy agar dapat diproses.

4. **Menampilkan gambar**

   Kode:
   ```
   plt.imshow(img, cmap='gray')
   plt.title("Original Image")
   plt.axis('off')
   plt.show()
   ```

Penjelasan:
Kode ini digunakan untuk menampilkan gambar grayscale pada output menggunakan library Matplotlib.



5. **Membuat array histogram**

   Kode:

   hist = np.zeros(256)

   Penjelasan:

   Kode ini membuat array berisi 256 elemen dengan nilai awal 0. Array ini digunakan untuk menyimpan jumlah kemunculan setiap tingkat keabuan (0–255) pada citra.

6. **Menghitung histogram citra**

Kode:

```
for i in range(img.shape[0]):
    for j in range(img.shape[1]):
        hist[img[i,j]] += 1
```

Penjelasan:

Kode ini melakukan perulangan pada setiap piksel citra. Nilai intensitas piksel digunakan sebagai indeks pada array histogram, kemudian jumlah kemunculannya ditambahkan satu.

7. **Menampilkan histogram sebelum normalisasi**

   Kode:

   ```
   plt.title("Histogram Sebelum Normalisasi")
   plt.bar(range(256), hist)
   plt.show()
   ```

   Penjelasan:

   Kode ini menampilkan grafik histogram dari citra sebelum dilakukan normalisasi. Grafik menunjukkan distribusi jumlah piksel pada setiap tingkat keabuan.

8. **Menghitung jumlah total piksel**

   Kode:

   ```
   total_pixels = img.shape[0] * img.shape[1]
   ```

   Penjelasan:

   Kode ini menghitung jumlah total piksel pada citra dengan mengalikan jumlah baris dan kolom citra.

9. **Membuat array histogram ternormalisasi**

   Kode:

   ```
   hist_norm = np.zeros(256)
   ```

   Penjelasan:

   Kode ini membuat array baru untuk menyimpan nilai histogram yang telah dinormalisasi.

10. **Normalisasi histogram**

    Kode:

    ```
    for i in range(256):
        hist_norm[i] = hist[i] / total_pixels
    ```

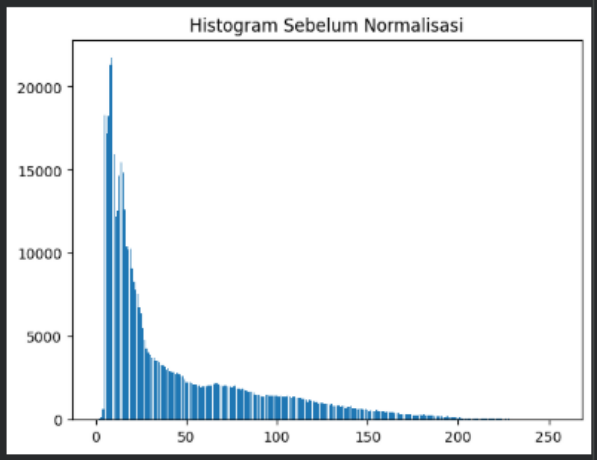
    Penjelasan:

    Kode ini melakukan normalisasi histogram dengan membagi jumlah piksel pada setiap tingkat keabuan dengan jumlah total piksel sehingga diperoleh distribusi probabilitas intensitas piksel.

```
[6]
✓ 0s
hist = np.zeros(256)

for i in range(img.shape[0]):
    for j in range(img.shape[1]):
        hist[img[i,j]] += 1
```

```
[7]
✓ 0s
plt.title("Histogram Sebelum Normalisasi")
plt.bar(range(256), hist)
plt.show()
```




```
[8]
✓ 0s
total_pixels = img.shape[0] * img.shape[1]

hist_norm = np.zeros(256)

for i in range(256):
    hist_norm[i] = hist[i] / total_pixels
```

11. **Menampilkan histogram setelah normalisasi**

    Kode:

    plt.title("Histogram Setelah Normalisasi")
    plt.bar(range(256), hist_norm)
    plt.show()

    Penjelasan:

    Kode ini menampilkan histogram yang telah dinormalisasi sehingga terlihat distribusi probabilitas intensitas piksel.

12. **Menghitung Cumulative Distribution Function (CDF)**

    Kode:

    cdf = np.zeros(256)
    cdf[0] = hist_norm[0]
    for i in range(1,256):
        cdf[i] = cdf[i-1] + hist_norm[i]

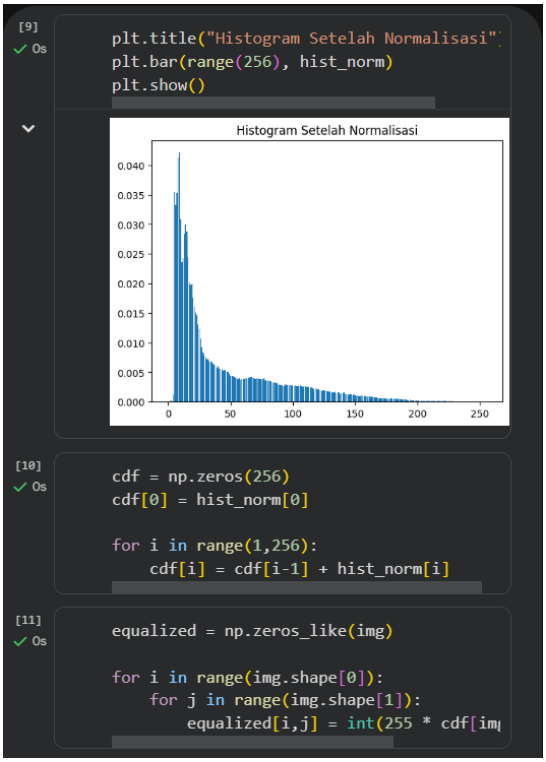
Penjelasan:
Kode ini menghitung nilai CDF dari histogram ternormalisasi yang digunakan untuk proses histogram equalization.

13. **Membuat array citra hasil equalization**

Kode:
```
equalized = np.zeros_like(img)
```
Penjelasan:
Kode ini membuat array baru dengan ukuran yang sama seperti citra asli untuk menyimpan hasil histogram equalization.

14. **Melakukan histogram equalization**

Kode:
```
for i in range(img.shape[0]):
    for j in range(img.shape[1]):
        equalized[i,j] = int(255 * cdf[img[i,j]])
```
Penjelasan:
Kode ini mengubah nilai intensitas setiap piksel menggunakan nilai CDF sehingga menghasilkan citra dengan kontras yang lebih baik.



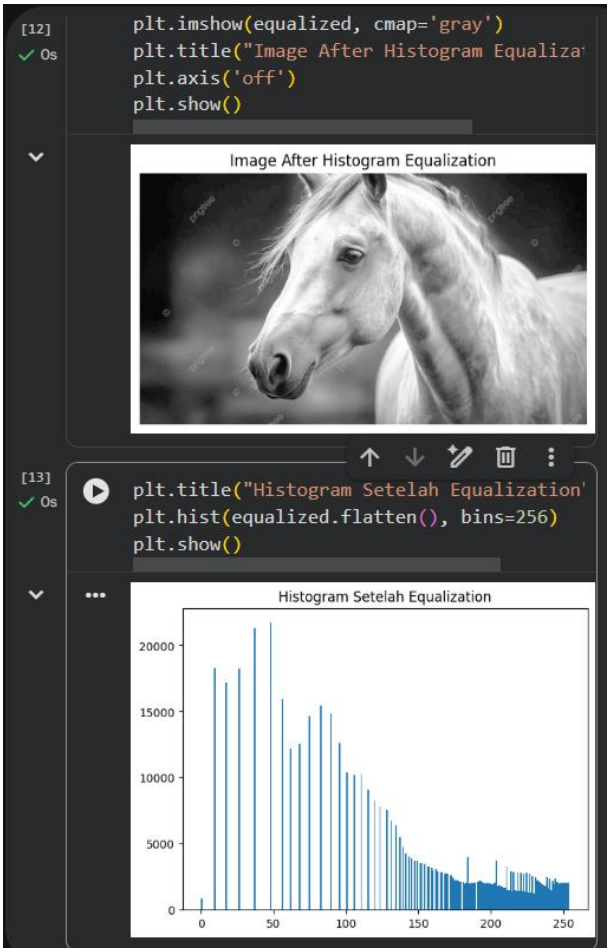
15. **Menampilkan citra setelah histogram equalization**

Kode:
```
plt.imshow(equalized, cmap='gray')
plt.title("Image After Histogram Equalization")
```

plt.axis('off')
plt.show()

Penjelasan:
Kode ini digunakan untuk menampilkan citra hasil proses **histogram equalization** dalam bentuk grayscale sehingga dapat dibandingkan dengan citra asli.

16. **Menampilkan histogram setelah equalization**

Kode:
plt.title("Histogram Setelah Equalization")
plt.hist(equalized.flatten(), bins=256)
plt.show()

Penjelasan:
Kode ini menampilkan histogram dari citra hasil equalization untuk melihat perubahan distribusi intensitas piksel setelah peningkatan kontras.